4

İmmunoterapiler ve Biyolojik Ajanlar

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ŞERMET

9 سؤال	7 أساسي
2 للمراجعة	8 امتحان

الأسئلة 7

Malign melanoma tedavisinde kullanılan "CTLA-4 immün kontrol nokta…	F26 · 8	01
Antianjiyogenik etkinliği de olan, renal hücreli karsinom ve hepatoselül…	K26 · 5	02
Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi bir programlanmış ölüm (PD…	F25 · 16	03
Philadelphia kromozomu pozitif (Ph (+)) kronik miyeloid lösemi (KML) t…	K25 · 68	04
Aşağıdaki "akıllı ilaç – etki mekanizması" çiftlerinden hangisi yanlış eşl…	K24 · 81	05
Aşağıdaki hedeflerden hangisi nivolumab tarafından inhibe edilir?	K23 · 91	06
HER tip 1 reseptörünü (EGFR) inhibe eden ve KRAS vahşi tip metastatik…	F21-1 · 44	07

للمراجعة · آخر الملف 2

CD20 kodlu B lenfosit antijenine bağlanıp onları yok eden ve DMARD'a …	K26 · 13	08
Aşağıdakilerden hangisi mTor enzimini inhibe ederek etkinliğini göstere…	F24 · 17	09

8. **Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi malign melanoma tedavisinde kullanılan bir "CTLA-4 immün kontrol noktası inhibitörü"dür?**

A) İpilimumab ✓
B) Trastuzumab
C) Sunitinib
D) Olaparib
E) Rituksimab

F26 Final 2025–2026 • Soru 8

الإجابة **A** İpilimumab

من الدرس 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar) **سلايد 19**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

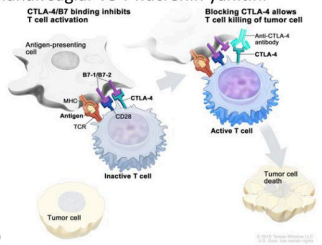
1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

Hedefe Yönelik Tedaviler:

11. CTLA-4 İnhibitörü: İpilimumab, Tremelimumab

Tam T hücresi aktivasyonunda gerekli 2 sinyal vardır. (1) Tümör antijeni/majör histokompatibilite kompleksi T hücresi reseptörüne bağlanır, (2) B7 CD28'e bağlanır.

Aktivasyon sonrası CTLA-4 upregüle olur ve hücrenin yüzeyine göç eder ve B7'ye bağlanmak için CD28 ile yarışır: böylece 2. aktive edici sinyali engeller ve T hücresini susturur. İpilimumab CTLA-4'e bağlanır, CD28'in B7'ye bağlanmasına olanak sağlar ve T hücrenin yanıtını potansiyalize eder. Malign melanoma tedavisinde kullanılır.



https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/ctla-4 (Erişim: 26.11.2024)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 19

5. **Aşağıdakilerden hangisi antianjiogenik etkinliği de olan çoklu kinaz hedefli bir antineoplastik ilaç olup renal hücreli karsinom ve hepatoselüler karsinom tedavisinde kullanılır?**

A) Sorafenib ✓
B) Binimetinib
C) Bortezomib
D) İmatinib
E) Setuksimab

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 5

الإجابة **A** Sorafenib

من الدرس **سلايد 6** Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

İlaç Ana Grupları	İlaç Alt Grupları ve İlaç Örnekleri
(D) Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)	
(1) EGFR (ErB1) İnhibitörleri	erlotinib, setuksimab, panitumumab
(2) HER2/neu (ErB1) İnhibitörleri	trastuzumab, lapatinib*
(3) BCR-ABL TK İnhibitörleri	imatinib, dasatinib, nilotinib, bisutinib, ponatinib
(4) Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) İnhibitörleri	alektinib, brigatinib, seritinib, krizotinib, lorlatinib
(5) Anjiyogenez İnhibitörleri	bevasizumab, sunitinib, sorafenib
(6) BRAF V600E ve V600K İnhibitörleri	binimetinib, kobimetinib, dabrafenib, enkorafenib, trametinib, vemurafenib
(7) Bruton Kinaz İnhibitörleri	ibrutinib, akalabrutinib
(8) Proteazom İnhibitörleri	bortezomib
(9) BCL2 İnhibitörleri	venetoklaks
(10) Programlanmış Ölüm (PD-1) Kontrol Noktası İnhibitörleri	nivolumab, pembrolizumab
(11) CTLA-4 İnhibitörleri	ipilimumab, tremelimumab
(12) PARP İnhibitörleri	olaparib, niraparib, talazoparib
(13) mTOR İnhibitörleri	temsirolimus, everolimus
(14) CD Antijen İnhibitörleri	rituksimab, gemtuzumab, alemtuzumab

lapatinib*: hem ErB1 hem de ErB2 inhibitörüdür.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 6

من الدرس **سلايد 16** 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

Hedefe Yönelik Tedaviler:

5. VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü) İnhibitörleri:

Çözünür VEGF «Tuzak» Reseptörleri: Doğal VEGFR dizilerinden oluşan çözünür «tuzak» reseptörler; VEGF'ye bağlanabilir ve VEGF'nin tümör veya endotel hücreleri üzerinden VEGFR ile etkileşimini önleyebilir.

Aflibercept: insan IgG1'in Fc alanı ile VEGFR1 ve VEGFR2'nin VEGF ile bağlanma alanlarının birleştirildiği rekombinant bir füzyon proteinidir.

Anti-VEGF Reseptör Antikorları: VEGF için hücre yüzeyi reseptörünü hedef alan antikorlar da VEGF sinyalini bloke edebilir.

Romasirumab: Çeşitli malignitelerde test edilen, umut vaat eden VEGFR2'ye karşı yönlendirilen monoklonal antikor.

VEGF/VEGFR'leri üzerine etkili diğer ilaçlar arasında **aksitinib**, **pazopanib**, **sorafenib**, **sunitinib** ve **ziv-aflibercept** de yer alır.

Sorafenib ve **Sunitinib:** Özellikle **renal hücre karsinomu**nda **oral olarak kullanılan**, serin/treonin ve tirozin kinaz inhibitörleridir (çoklu kinaz hedefli)

Sorafenib ayrıca **hepatoselüler karsinom**, **tiroid kanseri** tedavisinde, **Sunitinib** ayrıca **gastrointestinal stromal tümörü** ve **pankreas nöroendokrin tümörleri**nin tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri: ishal, yorgunluk, el ve ayak sendromu ve hipertansiyondur.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 16

16	Tıbbi Farmakoloji SİNAN ŞERMET	Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi bir programlanmış ölüm (PD-1) noktası inhibitörüdür?	**12677**

✓ **A)** Pembrolizumab ✓

B) İpilimumab

C) Vemurafenib

D) Venetoklaks

E) Binimetinib

F25 Final 2024–2025 • Soru 16

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة **A** Pembrolizumab

من الدرس 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar) **سلايد 18**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

Hedefe Yönelik Tedaviler:

9. BCL2 İnhibitörü: Venetoklaks

BCL2'nin özgül inhibitörü gibi davranır ve bağlandığında apoptozu indüklemek üzere proapoptotik proteinleri serbest bırakır. **17 p delesyonlu kronik lenfositik lösemi (KLL)** tedavisinde kullanılır.

10. Programlanmış Ölüm (PD-1) Noktası İnhibitörleri: Nivolumab, Pembrolizumab

T hücreleri tarafından ifade edilen PD-1 reseptörlerine bağlanarak PDL-1 ve PDL-2 ligandları ile PDL-1 reseptörleri arasındaki etkileşimi inhibe eder.

Metastatik melanoma, ilerlemiş renal hücreli karsinom, platin temelli tedavi sırasında veya sonrasında **mKHAK**, **mKHDAK**, **Hodgkin lenfoma**, **metastatik skuamöz hücreli baş ve boyun kanseri**, **hepatoselüler karsinom** tedavisinde kullanılır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 18

68. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Philadelphia kromozomu pozitif (Ph (+)) kronik miyeloid lösemi (KML) tedavisinde kullanılan hedefe yönelik bir ilaçtır?**

A) İmatinib ✓
B) Erlotinib
C) Trastuzumab
D) Temsirolimus
E) Setuksimab

K25 Kurul 2024–2025 • Soru 68

الإجابة **A** **İmatinib**

من الدرس 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar) **سلايد 13**

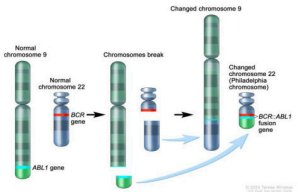
ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

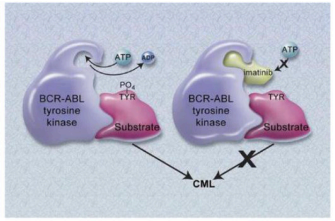
Hedefe Yönelik Tedaviler:

Tirozin Kinaz İnhibitörleri:

3. BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörleri:



https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/philadelphia-chromosome (Erişim Tarihi: 17.11.2024)



Bhuyan ve ark., 2022

BCR-ABL tirozin kinaz: kromozom 22 üzerindeki BCR geni ile kromozom 9 üzerindeki c-ABL tirozin kinaz geninin füzyonu ile oluşur.

Philadelphia kromozomunun (t(9; 22)) bir sonucu olarak oluşur (KML'li yetişkinlerin %95'inde, akut lenfoblastik lösemili (ALL) yetişkin hastaların %15-20'sinde, akut miyeloid lösemili (AML) yetişkin hastaların %5'inde görülür)

İmatinib: BCR-ABL tirozin kinazı inhibe eder. **Ph (+) akut lenfoblastik lösemi (ALL)** ve **kronik myeloid lösemi (KML)** tedavisinde kullanılır.

Ayrıca **c-KIT mutasyonları olan gastrointestinal stromal tümörler** veya trombosit kaynaklı büyüme faktörü reseptörü **(PDGFR) alfa mutasyonları olan miyelodisplastik/miyeloproliferatif hastalıklar** dahil olmak üzere pek çok diğer maligniteler üzerine etkilidir.

Dasatinib, nilotinib, bisutinib, ponatinib: imatinib'e direnç gelişimini aşmak için geliştirilen diğer BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleridir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

81. **Aşağıdaki "akıllı ilaç – etki mekanizması" çiftlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?**

A) Nivolumab - Anti-CD20 monoklonal antikoru ✓
B) Bevasizumab - VEGF inhibitörü
C) Setuksimab - EGFR inhibitörü
D) İmatinib - BCR-ABL TK inhibitörü
E) Venetoklaks - BCL2 inhibitörü

K24 Kurul 2023–2024 • Soru 81

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة

A **Nivolumab - Anti-CD20 monoklonal antikoru**

من الدرس 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar) **سلايد 18**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

Hedefe Yönelik Tedaviler:

9. BCL2 İnhibitörü: Venetoklaks

BCL2'nin özgül inhibitörü gibi davranır ve bağlandığında apoptozu indüklemek üzere proapoptotik proteinleri serbest bırakır. **17 p delesyonlu kronik lenfositik lösemi (KLL)** tedavisinde kullanılır.

10. Programlanmış Ölüm (PD-1) Noktası İnhibitörleri: Nivolumab, Pembrolizumab

T hücreleri tarafından ifade edilen PD-1 reseptörlerine bağlanarak, PDL-1 ve PDL-2 ligandları ile PDL-1 reseptörleri arasındaki etkileşimi inhibe eder.

Metastatik melanoma, ilerlemiş renal hücreli karsinom, platin temelli tedavi sırasında veya sonrasında **mKHAK, mKHDAK, Hodgkin lenfoma, metastatik skuamöz hücreli baş ve boyun kanseri, hepatoselüler karsinom** tedavisinde kullanılır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 18

من الدرس 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar) **سلايد 20**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

12. PARP İnhibitörleri: Olaparib, Niraparib, Rucaparib, Talazoparib

PARP ve BRCA hasarlı DNA'yı tamir eder.

Olaparib: poli (ADP-riboz) polimeraz (PARP) enzimlerinin küçük moleküllü bir inhibitörüdür ve BRCA eksikliği olan tümörlerde antitümör etkinliği yüksektir.

Daha önce kemoterapi görmüş ve BRCA1/2-mutasyonlu (eksik) ilerlemiş **over kanseri**, tekrarlayan veya ilerlemiş over kanseri, **fallop tüpü, peritoneal kanser, meme kanseri, metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri** ve **metastatik pankreas kanseri** tedavisinde kullanılır.

13. Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) İnhibitörleri: mTOR, translasyon, transkripsiyon ve hücre büyümesi, farklılaşması ve hayatta kalması dahil olmak üzere hücre fonksiyonlarını düzenleyen çeşitli moleküler yollardan gelen sinyalleri entegre eden bir serin/treonin kinazdır.

mTOR yolağının düzensizliği çeşitli insan kanserleri ile ilişkilendirilmiştir ve bu nedenle mTOR inhibitörleri antikanser ilaçlar olarak terapötik umut vaat etmektedir.
mTOR İnhibitörleri: Rapamisin (Sirolimus) Analogları: Temsirolimus ve Everolimus

mTOR, FKBP12 ile mTORCI kompleksini oluşturur. mTORCI, S6 kinazı fosforile ederek protein sentezini başlatır. Temsirolimus ve everolimus, mTOR'a bağlanarak FKBP-sirolimus kompleksini inhibe eder.

Renal kanserlerde kullanılırlar.

Yan Etkileri: makülopapüler döküntü, mukozit, anemi, yorgunluk.

14. CD Antijen İnhibitörleri: rituksimab CD20 **B hücreli lenfoma, nonHodgkin lenfoma, kronik lenfositik lösemi (KLL),** tedaviye dirençli granülomatöz polianjitis **(Wegener) (GPA)** ve **Mikroskobik Polianjitis (MPA)** tedavisi **gemtuzumab:** CD33: **akut myeloid lösemi (AML), alemtuzumab:** CD52: B hücreli KLL, T hücreli lenfoma, **MS.**

Rituksimab Yan Etkileri: Hipotansiyon, bronkospazm, anjiyoödem, infüzyon reaksiyonları, kardiyak aritmiler (bu yan etkiler ölümcül olabilir). Tümör lizisi: diyalizi gerektirebilecek akut renal yetmezlik, hiperkalemi, hipokalsemi, hiperürisemi, alkalin fosfataz artışı, lökopeni, trombositopeni, nötropeni.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 20

91- Aşağıdaki hedeflerden hangisi nivolumab tarafından inhibe edilir?

a) BCL2
b) BCR-ABL tirozin kinaz
c) Programlanmış Ölüm-1 (PD-1) Kontrol Kapısı
d) mTOR
e) VEGF

K23 Kurul 2022–2023 · Soru 91

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

الإجابة

C Programlanmış Ölüm-1 (PD-1) Kontrol Kapısı

من الدرس 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar) **سلايد 18**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

Hedefe Yönelik Tedaviler:

9. BCL2 İnhibitörü: Venetoklaks

BCL2'nin özgül inhibitörü gibi davranır ve bağlandığında apoptozu indüklemek üzere proapoptotik proteinleri serbest bırakır. **17 p delesyonlu kronik lenfositik lösemi (KLL)** tedavisinde kullanılır.

10. Programlanmış Ölüm (PD-1) Noktası İnhibitörleri: Nivolumab, Pembrolizumab

T hücreleri tarafından ifade edilen PD-1 reseptörlerine bağlanarak PDL-1 ve PDL-2 ligandları ile PDL-1 reseptörleri arasındaki etkileşimi inhibe eder.

Metastatik melanoma, ilerlemiş renal hücreli karsinom, platin temelli tedavi sırasında veya sonrasında **mKHAK**, **mKHDAK**, **Hodgkin lenfoma**, **metastatik skuamöz hücreli baş ve boyun kanseri**, **hepatoselüler karsinom** tedavisinde kullanılır.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 18

44 - Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi özgün şekilde insan epidermal büyüme faktörü (HER) tip 1 reseptörünü (EGFR) inhibe eden bir monoklonal antikordur ve KRAS vahşi tip metastatik kolon kanserinin tedavisinde etkilidir?

a) ◯ Bevasizumab
b) ◯ Bortezomib
c) ◉ Setuksimab ✓
d) ◯ Erlotinib
e) ◯ Rituksimab

F21-1 Final 2020–2021 • Soru 44

الإجابة **C** Setuksimab

من الدرس 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar) **سلايد 12**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

Hedefe Yönelik Tedaviler:

Tirozin Kinaz İnhibitörleri: Tirozin kinaz inhibitörleri, kanser tedavisinde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

1. EGFR (ErbB1) İnhibitörleri:

Erlotinib: Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK), pankreas kanseri

Setuksimab: Ras wt (wild type (doğal tip)) metastatik kolon kanseri, baş ve boyun kanseri

***K-Ras gen mutasyonu:** metastatik kolorektal kanserli hastalarda K-Ras mutasyonu varsa, EGFR üzerinden etki eden bir ilaca yanıt vermesi zordur. Setuksimab tedavisi öncesi hastada mutasyona uğramamış (doğal tip) RAS (ör. KRAS ve NRAS mutasyonları olmayan) ekspresyonu olduğu gösterilmelidir.

Panitumumab: Ras wt (wild type (doğal tip)) metastatik kolon kanseri

2. HER2/neu (ErbB2) İnhibitörleri:

Trastuzumab: meme, mide, gastroözofageal kanserler. **Yan Etkileri:** konjestif kalp yetmezliği (ciddi), infüzyon ilişkili ateş ve titreme, baş ağrısı, sersemlik, bulantı, kusma, karın ağrısı, sırt ağrısı.

Lapatinib*: meme kanseri

*Lapatinib hem ErbB1 hem ErbB2 inhibitörüdür.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 12

آخر الملف

للمراجعة

2 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

13. **Aşağıdaki immünomodülatörlerden hangisi CD20 kodlu B lenfosit antijenine bağlanıp onları yok ederek etkinliğini gösterir ve diğer hastalık modifiye edici ilaçlara (DMARD) yanıt vermayen ağır aktif romatoid artrit tedavisinde kullanılır?**

A) Rituksimab ✓
B) Tacrolimus
C) Siklosporin
D) Temsirolimus
E) Everolimus

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 13

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده من درس 12 (المثبطات المناعية). وإسلام كاتب جنبه 12، والكلام فيه عن الروماتويد. بس سلايد 20 في الدرس ده بيقول إن الـRituksimab بيرتبط بـCD20، فالإجابة موجودة هنا برضه.

الإجابة **A Rituksimab**

من الدرس 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar) **سلايد 20**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

12. PARP İnhibitörleri: Olaparib, Niraparib, Rucaparib, Talazoparib

PARP ve BRCA hasarlı DNA'yı tamir eder.

Olaparib: poli (ADP-riboz) polimeraz (PARP) enzimlerinin küçük moleküllü bir inhibitörüdür ve BRCA eksikliği olan tümörlerde antitümör etkinliği yüksektir.

Daha önce kemoterapi görmüş ve BRCA1/2-mutasyonlu (eksik) ilerlemiş **over kanseri**, tekrarlayan veya ilerlemiş over kanseri, **fallop tüpü**, **peritoneal kanser**, **meme kanseri**, **metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri** ve **metastatik pankreas kanseri** tedavisinde kullanılır.

13. Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) İnhibitörleri: mTOR, translasyon, transkripsiyon ve hücre büyümesi, farklılaşması ve hayatta kalması dahil olmak üzere hücre fonksiyonlarını düzenleyen çeşitli moleküler yollardan gelen sinyalleri entegre eden bir serin/treonin kinazdır.

mTOR yolağının düzensizliği çeşitli insan kanserleri ile ilişkilendirilmiştir ve bu nedenle mTOR inhibitörleri antikanser ilaçlar olarak terapötik umut vaat etmektedir.
mTOR İnhibitörleri: Rapamisin (Sirolimus) Analogları: Temsirolimus ve Everolimus

mTOR, FKBP12 ile mTORCI kompleksini oluşturur. mTORCI, S6 kinazı fosforile ederek protein sentezini başlatır. Temsirolimus ve everolimus, mTOR'a bağlanarak FKBP-sirolimus kompleksini inhibe eder.

Renal kanserlerde kullanılırlar.

Yan Etkileri: makülopapüler döküntü, mukozit, anemi, yorgunluk.

14. CD Antijen İnhibitörleri: rituksimab CD20 **B hücreli lenfoma**, **nonHodgkin lenfoma**, **kronik lenfositik lösemi (KLL)**, tedaviye dirençli granülomatöz polianjitis **(Wegener) (GPA)** ve **Mikroskobik Polianjitis (MPA)** tedavisi **gemtuzumab:** CD33: **akut myeloid lösemi (AML)**, **alemtuzumab:** CD52: B hücreli KLL, T hücreli lenfoma, **MS**.

Rituksimab Yan Etkileri: Hipotansiyon, bronkospazm, anjiyoödem, infüzyon reaksiyonları, kardiyak aritmiler (bu yan etkiler ölümcül olabilir). Tümör lizisi: diyalizi gerektirebilecek akut renal yetmezlik, hiperkalemi, hipokalsemi, hiperürisemi, alkalin fosfataz artışı, lökopeni, trombositopeni, nötropeni.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 20

ملاحظات

17. **Aşağıdakilerden hagisi mTor enzimini inhibe ederek etkinliğini gösteren immünomodülatör bir ilaçtır?**

A) Sirolimus ✓
B) Siklosporin
C) Takrolimus
D) Prednizon
E) Mikofenolat mofetil

F24 Final 2023–2024 · Soru 17

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال ده أساساً من درس 12 (المثبطات المناعية). بس سلايد 20 هنا بيقول إن مثبطات الـ mTOR زي temsirolimus و everolimus مشتقات من الـ Sirolimus (Rapamisin)، واسم الإنزيم نفسه معناه «الهدف بتاع الراباميسين»، فالـ Sirolimus هو اللي بيثبط الـ mTOR.

الإجابة **A Sirolimus**

من الدرس **سلايد 20** 1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Hedefe Yönelik Tedaviler (Akıllı İlaçlar)

12. PARP İnhibitörleri: Olaparib, Niraparib, Rucaparib, Talazoparib

PARP ve BRCA hasarlı DNA'yı tamir eder.

Olaparib: poli (ADP-riboz) polimeraz (PARP) enzimlerinin küçük moleküllü bir inhibitörüdür ve BRCA eksikliği olan tümörlerde antitümör etkinliği yüksektir.

Daha önce kemoterapi görmüş ve BRCA1/2-mutasyonlu (eksik) ilerlemiş **over kanseri**, tekrarlayan veya ilerlemiş over kanseri, **fallop tüpü**, **peritoneal kanser**, **meme kanseri**, **metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri** ve **metastatik pankreas kanseri** tedavisinde kullanılır.

13. Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) İnhibitörleri: mTOR, translasyon, transkripsiyon ve hücre büyümesi, farklılaşması ve hayatta kalması dahil olmak üzere hücre fonksiyonlarını düzenleyen çeşitli moleküler yollardan gelen sinyalleri entegre eden bir serin/treonin kinazdır.

mTOR yolağının düzensizliği çeşitli insan kanserleri ile ilişkilendirilmiştir ve bu nedenle mTOR inhibitörleri antikanser ilaçlar olarak terapötik umut vaat etmektedir.
mTOR İnhibitörleri: Rapamisin (Sirolimus) Analogları: Temsirolimus ve Everolimus

mTOR, FKBP12 ile mTORCI kompleksini oluşturur. mTORCI, S6 kinazı fosforile ederek protein sentezini başlatır. Temsirolimus ve everolimus, mTOR'a bağlanarak FKBP-sirolimus kompleksini inhibe eder.

Renal kanserlerde kullanılırlar.

Yan Etkileri: makülopapüler döküntü, mukozit, anemi, yorgunluk.

14. CD Antijen İnhibitörleri: rituksimab: CD20: **B hücreli lenfoma**, **nonHodgkin lenfoma**, **kronik lenfositik lösemi (KLL)**, tedaviye dirençli granülomatöz polianjitis **(Wegener) (GPA)** ve **Mikroskobik Polianjitis (MPA)** tedavisi **gemtuzumab:** CD33: **akut myeloid lösemi (AML)**, **alemtuzumab:** CD52: B hücreli KLL, T hücreli lenfoma, **MS**.

Rituksimab Yan Etkileri: Hipotansiyon, bronkospazm, anjiyoödem, infüzyon reaksiyonları, kardiyak aritmiler (bu yan etkiler ölümcül olabilir). Tümör lizisi: diyalizi gerektirebilecek akut renal yetmezlik, hiperkalemi, hipokalsemi, hiperürisemi, alkalin fosfataz artışı, lökopeni, trombositopeni, nötropeni.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 20